

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Laboratorio de Sistemas de Bases de Datos 1

Aux. Paulo Argueta

Práctica #1

Centro Evaluación de Manejo de Guatemala

Jairo Adolfo Gómez Hernández

Carné 201902672

Sección B

Guatemala 26 de Febrero de 2026

Práctica #1 - Centro Evaluación de Manejo de Guatemala. SB1

Actualmente los **Centros de Evaluación** en Guatemala, llevan el control de las personas que son evaluadas en hojas de Excel, las evaluaciones son realizadas en papel. El departamento de tránsito le ha solicitado para que pueda diseñar una base de datos y almacenar de forma segura toda la información necesaria así como también poder realizar consultas y generar datos estadísticos por medio de tableros de información.

Los Centros están ubicados en varios puntos de Guatemala, como por Ejemplo CECOVE MIXCO ubicado en Km. 20.5 Carretera Interamericana, es necesario poder tener el **nombre y la dirección de cada Centro**. Dentro de cada Centro de Evaluación operan las **Escuelas de automovilismo** registradas en el departamento de tránsito, cada Escuela cuenta con **nombre, dirección y el número de autorización** asignado para evaluar. **Cada Escuela es la responsable de registrar a cada persona que desea ser evaluada.** Las Escuelas están ubicadas en varios puntos del país por lo que pueden operar en diferentes Centros de Evaluación.

Cada **persona** llega a un Centro y solicita poder optar por una **evaluación**, cada evaluación está dividida en 2 fases, la primera fase consta de una **evaluación teórica con 25 preguntas** y la segunda fase es una **evaluación práctica con 10 preguntas**. Cada pregunta teórica puede tener **4 posibles respuestas**, donde una de ellas es la respuesta correcta, la pregunta contiene un texto y puede tener una imagen de referencia, de igual manera cada respuesta podría ser un texto o una imagen. La evaluación práctica son instrucciones que le piden que realice como por ejemplo parquearse en paralelo, de retroceso, dar una vuelta en un circuito y revisar si respetó todas las señales de tránsito.

El registro de la persona debe contar con su **nombre completo, dirección, identificación, teléfono y poder registrar una fotografía, así como también el tipo de licencia a optar M = Moto, P=Particular, B=Liviana, A=Profesional, E=Agrícola, tipo de trámite si es primera licencia o cambio de tipo.** También debemos de identificar de que **departamento y municipio** es la **persona, su género, fecha de nacimiento por temas estadísticos.**

Cada Examen lleva un **correlativo diario**, quiere decir que **al inicio del día el correlativo empieza con 1,2, 3... y al final del día se tiene la cantidad de evaluaciones realizadas y al día siguiente se reinicia el correlativo.** Cada evaluación tiene el **resultado teórico y práctico.** En el **caso del teórico cada respuesta correcta tiene un valor de 4 puntos y en la evaluación práctica tiene un valor de 10 puntos.** En el caso de la evaluación práctica se tiene a un **instructor** que indica que procedimientos realizar.

Por ser un trámite muy importante es necesario contar con información de seguridad como por ejemplo debemos de saber las fechas de cada registro de información, cuando se realizó cada registro, el **personal** que lo atendió en el Centro de Evaluación por medio de la identificación del usuario.

1. Modelo Conceptual
2. Modelo Lógico
3. Modelo Relacional
- 3.1 Modelo Físico

Diccionario Datos

CENTRO_EVALUACION:

id_centro
nombre
direccion

ESCUELA_AUTOMOVILISMO:

id_escuela
nombre
direccion
no_autorizacion

CENTRO_ESCUELA:

id_centro
id_escuela
fecha_inicio
estado

DEPARTAMENTO:

id_departamento
nombre

MUNICIPIO:

id_municipio
id_departamento
nombre

PERSONA:

id_persona
nombre_completo
direccion
cui
telefono
fotografia
tipo_licencia
tipo_tramite
genero
fecha_nacimiento
id_municipio

EMPLEADO:

id_usuario
identifiacion_usuario
nombre
rol

EVALUACION:

id_evaluacion
fecha
correlativo_diario
id_persona
id_centro
id_escuela
id_usuario_atiende
id_instructor
resultado_teorico
resultado_practico

PREGUNTAS:

id_pregunta
tipo
texto
img_referencia
valor

OPCIONES_RESPUESTA:

id_opcion
id_pregunta
resp_texto
resp_img

correcta

EVALUACION_PREGUNTAS:

id_evaluacion_preg

id_evaluacion

id_pregunta

id_opcion_marcada

puntaje_obtenido

observacion

REGISTRO:

id_registro

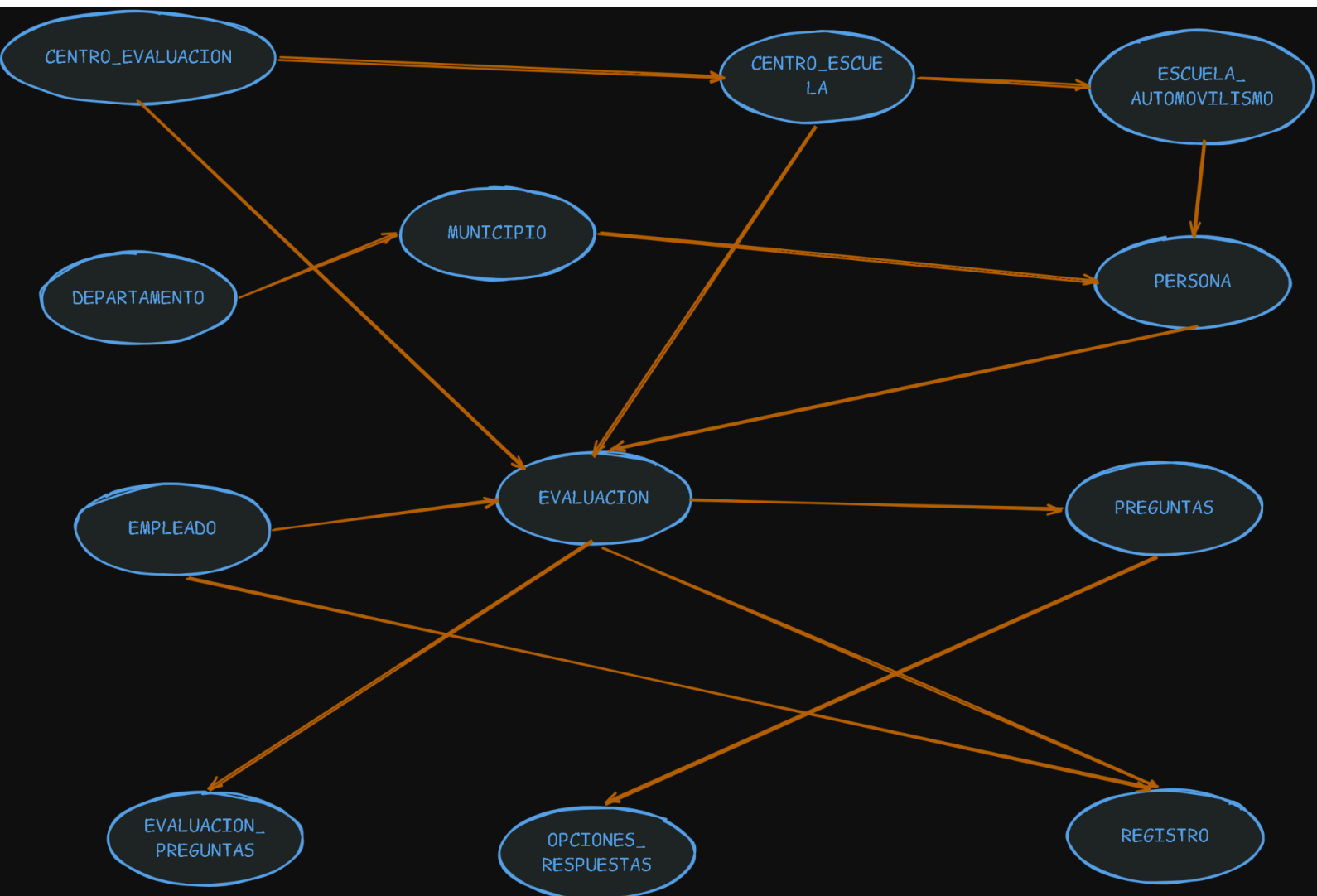
id_entidad

accion

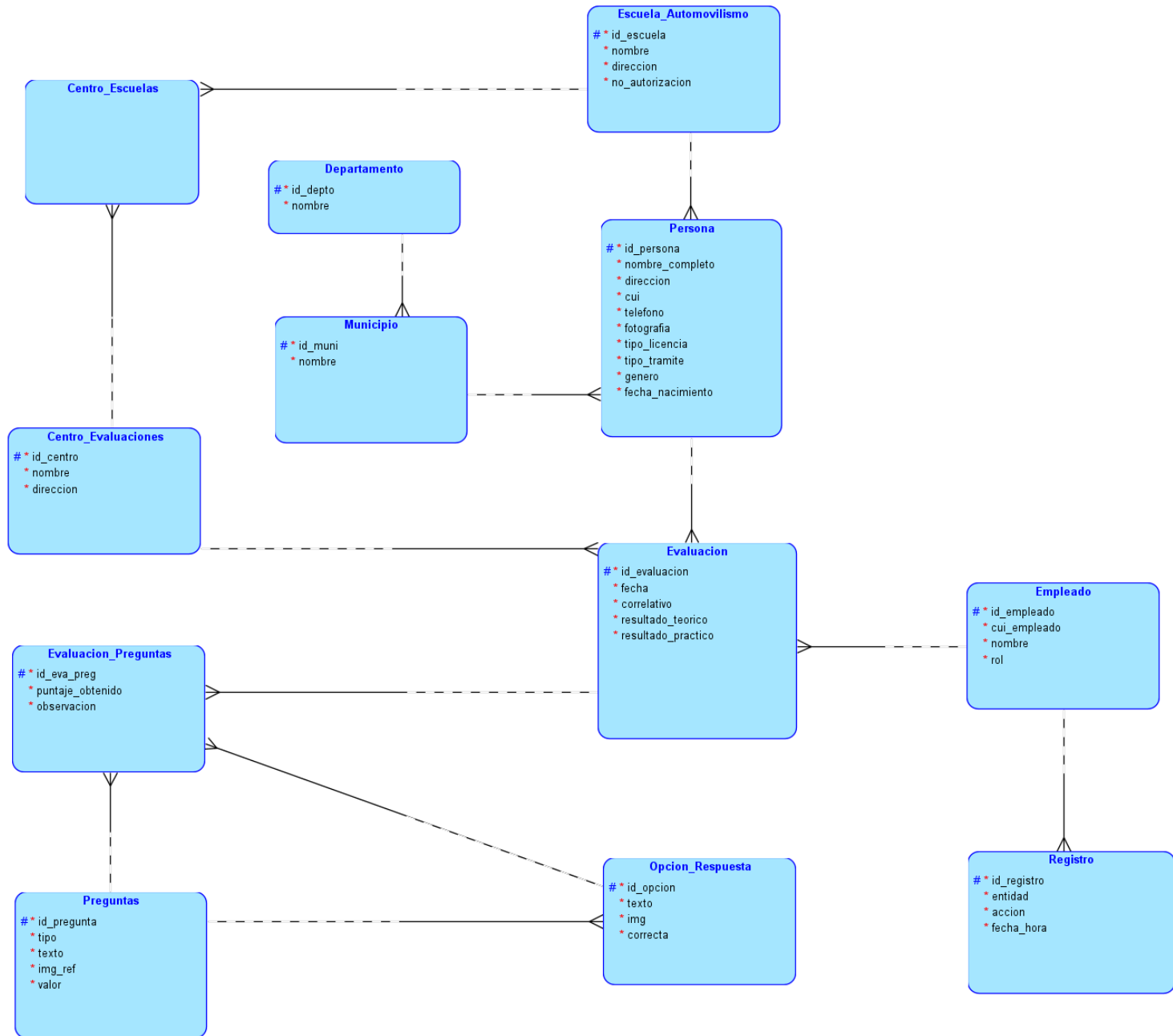
fecha_hora

id_usuario

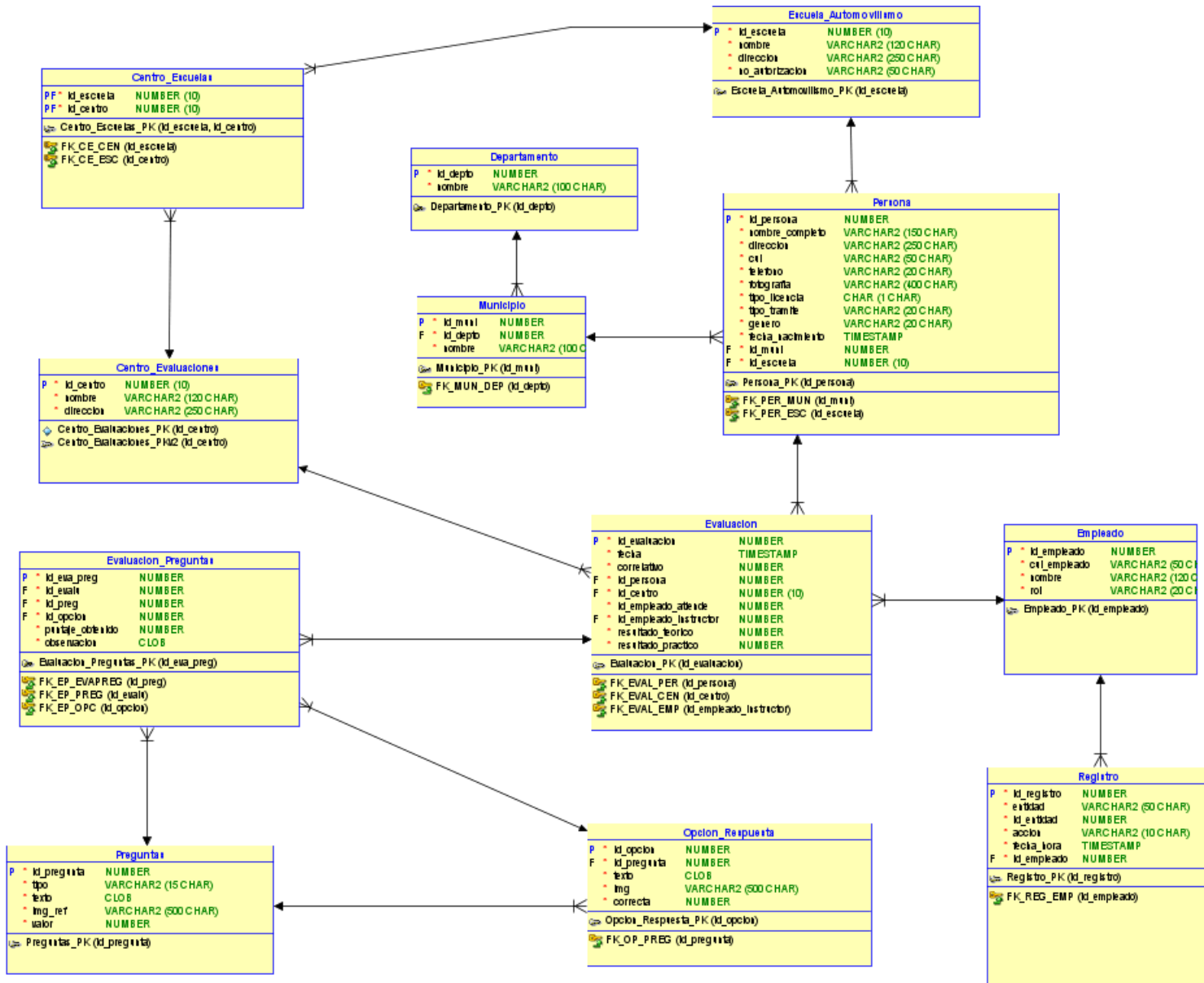
Modelo Conceptual



Modelo Lógico



Modelo Relacional



DDL.sql

```
-- Generado por Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
-- en:      2026-02-26 01:38:07 CST
-- sitio:   Oracle Database 21c
-- tipo:    Oracle Database 21c
```

```
-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY
```

```
-- predefined type, no DDL - XMLTYPE
```

```
CREATE TABLE Centro_Escuelas
(
  id_escuela NUMBER (10) NOT NULL ,
  id_centro  NUMBER (10) NOT NULL
)
;
```

```
ALTER TABLE Centro_Escuelas
  ADD CONSTRAINT Centro_Escuelas_PK PRIMARY KEY ( id_escuela, id_centro ) ;
```

```
CREATE TABLE Centro_Evaluaciones
(
  id_centro NUMBER (10) NOT NULL ,
  nombre   VARCHAR2 (120 CHAR) NOT NULL ,
  direccion VARCHAR2 (250 CHAR) NOT NULL
)
;
```

```
ALTER TABLE Centro_Evaluaciones
  ADD CONSTRAINT Centro_Evaluaciones_PKv2 PRIMARY KEY ( id_centro ) ;
```

```
ALTER TABLE Centro_Evaluaciones
  ADD CONSTRAINT Centro_Evaluaciones_PK UNIQUE ( id_centro ) ;
```

```
CREATE TABLE Departamento
(
  id_depto NUMBER NOT NULL ,
  nombre   VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL
)
;
```

```
ALTER TABLE Departamento
  ADD CONSTRAINT Departamento_PK PRIMARY KEY ( id_depto ) ;
```


CREATE TABLE Empleado

```
(
  id_empleado NUMBER NOT NULL ,
  cui_empleado VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
  nombre      VARCHAR2 (120 CHAR) NOT NULL ,
  rol         VARCHAR2 (20 CHAR) NOT NULL
)
;
```

ALTER TABLE Empleado

ADD CONSTRAINT Empleado_PK PRIMARY KEY (id_empleado) ;

CREATE TABLE Escuela_Automovilismo

```
(
  id_escuela   NUMBER (10) NOT NULL ,
  nombre       VARCHAR2 (120 CHAR) NOT NULL ,
  direccion    VARCHAR2 (250 CHAR) NOT NULL ,
  no_autorizacion VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL
)
;
```

ALTER TABLE Escuela_Automovilismo

ADD CONSTRAINT Escuela_Automovilismo_PK PRIMARY KEY (id_escuela) ;

CREATE TABLE Evaluacion

```
(
  id_evaluacion   NUMBER NOT NULL ,
  fecha           TIMESTAMP NOT NULL ,
  correlativo     NUMBER NOT NULL ,
  id_persona      NUMBER NOT NULL ,
  id_centro       NUMBER (10) NOT NULL ,
  id_empleado_atiende NUMBER NOT NULL ,
  id_empleado_instructor NUMBER NOT NULL ,
  resultado_teorico   NUMBER NOT NULL ,
  resultado_practico  NUMBER NOT NULL
)
;
```

ALTER TABLE Evaluacion

ADD CONSTRAINT Evaluacion_PK PRIMARY KEY (id_evaluacion) ;

CREATE TABLE Evaluacion_Preguntas

```
(
  id_eva_preg   NUMBER NOT NULL ,
  id_evalu      NUMBER NOT NULL ,
  id_preg       NUMBER NOT NULL ,
  id_opcion     NUMBER NOT NULL ,
```

```

    puntaje_obtenido NUMBER NOT NULL ,
    observacion    CLOB NOT NULL
)
;

ALTER TABLE Evaluacion_Preguntas
ADD CONSTRAINT Evaluacion_Preguntas_PK PRIMARY KEY ( id_eva_preg ) ;

CREATE TABLE Municipio
(
    id_muni NUMBER NOT NULL ,
    id_depto NUMBER NOT NULL ,
    nombre  VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE Municipio
ADD CONSTRAINT Municipio_PK PRIMARY KEY ( id_muni ) ;

CREATE TABLE Opcion_Respuesta
(
    id_opcion  NUMBER NOT NULL ,
    id_pregunta NUMBER NOT NULL ,
    texto      CLOB NOT NULL ,
    img        VARCHAR2 (500 CHAR) NOT NULL ,
    correcta   NUMBER NOT NULL
)
;

ALTER TABLE Opcion_Respuesta
ADD CONSTRAINT Opcion_Respuesta_PK PRIMARY KEY ( id_opcion ) ;

CREATE TABLE Persona
(
    id_persona    NUMBER NOT NULL ,
    nombre_completo VARCHAR2 (150 CHAR) NOT NULL ,
    direccion     VARCHAR2 (250 CHAR) NOT NULL ,
    cui           VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
    telefono      VARCHAR2 (20 CHAR) NOT NULL ,
    fotografia     VARCHAR2 (400 CHAR) NOT NULL ,
    tipo_licencia  CHAR (1 CHAR) NOT NULL ,
    tipo_tramite   VARCHAR2 (20 CHAR) NOT NULL ,
    genero        VARCHAR2 (20 CHAR) NOT NULL ,
    fecha_nacimiento TIMESTAMP NOT NULL ,
    id_muni       NUMBER NOT NULL ,
    id_escuela     NUMBER (10) NOT NULL
)
;

```

```
ALTER TABLE Persona
ADD CONSTRAINT Persona_PK PRIMARY KEY ( id_persona ) ;
```

```
CREATE TABLE Preguntas
(
    id_pregunta NUMBER NOT NULL ,
    tipo        VARCHAR2 (15 CHAR) NOT NULL ,
    texto       CLOB NOT NULL ,
    img_ref     VARCHAR2 (500 CHAR) NOT NULL ,
    valor       NUMBER NOT NULL
)
;
```

```
ALTER TABLE Preguntas
ADD CONSTRAINT Preguntas_PK PRIMARY KEY ( id_pregunta ) ;
```

```
CREATE TABLE Registro
(
    id_registro NUMBER NOT NULL ,
    entidad     VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
    id_entidad  NUMBER NOT NULL ,
    accion      VARCHAR2 (10 CHAR) NOT NULL ,
    fecha_hora  TIMESTAMP NOT NULL ,
    id_empleado NUMBER NOT NULL
)
;
```

```
ALTER TABLE Registro
ADD CONSTRAINT Registro_PK PRIMARY KEY ( id_registro ) ;
```

```
ALTER TABLE Centro_Escuelas
ADD CONSTRAINT FK_CE_CEN FOREIGN KEY
(
    id_escuela
)
REFERENCES Escuela_Automovilismo
(
    id_escuela
)
;
```

```
ALTER TABLE Centro_Escuelas
ADD CONSTRAINT FK_CE_ESC FOREIGN KEY
(
    id_centro
)
REFERENCES Centro_Evaluaciones
```

```
(
  id_centro
)
;
```

```
ALTER TABLE Evaluacion_Preguntas
  ADD CONSTRAINT FK_EP_EVAPREG FOREIGN KEY
  (
    id_preg
  )
  REFERENCES Preguntas
  (
    id_pregunta
  )
;
```

```
ALTER TABLE Evaluacion_Preguntas
  ADD CONSTRAINT FK_EP_OPC FOREIGN KEY
  (
    id_opcion
  )
  REFERENCES Opcion_Respuesta
  (
    id_opcion
  )
;
```

```
ALTER TABLE Evaluacion_Preguntas
  ADD CONSTRAINT FK_EP_PREG FOREIGN KEY
  (
    id_evalu
  )
  REFERENCES Evaluacion
  (
    id_evaluacion
  )
;
```

```
ALTER TABLE Evaluacion
  ADD CONSTRAINT FK_EVAL_CEN FOREIGN KEY
  (
    id_centro
  )
  REFERENCES Centro_Evaluaciones
  (
    id_centro
  )
;
```

```
ALTER TABLE Evaluacion
ADD CONSTRAINT FK_EVAL_EMP FOREIGN KEY
(
    id_empleado_instructor
)
REFERENCES Empleado
(
    id_empleado
)
;
```

```
ALTER TABLE Evaluacion
ADD CONSTRAINT FK_EVAL_PER FOREIGN KEY
(
    id_persona
)
REFERENCES Persona
(
    id_persona
)
;
```

```
ALTER TABLE Municipio
ADD CONSTRAINT FK_MUN_DEP FOREIGN KEY
(
    id_depto
)
REFERENCES Departamento
(
    id_depto
)
;
```

```
ALTER TABLE Opcion_Respuesta
ADD CONSTRAINT FK_OP_PREG FOREIGN KEY
(
    id_pregunta
)
REFERENCES Preguntas
(
    id_pregunta
)
;
```

```
ALTER TABLE Persona
ADD CONSTRAINT FK_PER_ESC FOREIGN KEY
(
```

```

        id_escuela
    )
    REFERENCES Escuela_Automovilismo
    (
        id_escuela
    )
;

```

```

ALTER TABLE Persona
    ADD CONSTRAINT FK_PER_MUN FOREIGN KEY
    (
        id_muni
    )
    REFERENCES Municipio
    (
        id_muni
    )
;

```

```

ALTER TABLE Registro
    ADD CONSTRAINT FK_REG_EMP FOREIGN KEY
    (
        id_empleado
    )
    REFERENCES Empleado
    (
        id_empleado
    )
;

```

-- Informe de Resumen de Oracle SQL Developer Data Modeler:

```

--
-- CREATE TABLE                12
-- CREATE INDEX                  0
-- ALTER TABLE                 26
-- CREATE VIEW                   0
-- ALTER VIEW                    0
-- CREATE PACKAGE                0
-- CREATE PACKAGE BODY           0
-- CREATE PROCEDURE              0
-- CREATE FUNCTION               0
-- CREATE TRIGGER                0
-- ALTER TRIGGER                 0
-- CREATE COLLECTION TYPE        0
-- CREATE STRUCTURED TYPE        0
-- CREATE STRUCTURED TYPE BODY   0

```

-- CREATE CLUSTER	0	
-- CREATE CONTEXT	0	
-- CREATE DATABASE	0	
-- CREATE DIMENSION	0	
-- CREATE DIRECTORY	0	
-- CREATE DISK GROUP	0	
-- CREATE ROLE	0	
-- CREATE ROLLBACK SEGMENT		0
-- CREATE SEQUENCE	0	
-- CREATE MATERIALIZED VIEW		0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW LOG		0
-- CREATE SYNONYM	0	
-- CREATE TABLESPACE	0	
-- CREATE USER	0	
--		
-- DROP TABLESPACE	0	
-- DROP DATABASE	0	
--		
-- REDACTION POLICY	0	
--		
-- ORDS DROP SCHEMA	0	
-- ORDS ENABLE SCHEMA	0	
-- ORDS ENABLE OBJECT	0	
--		
-- ERRORS	0	
-- WARNINGS	0	